EXERCICE 1

Dans un repère orthonormé de l'espace, on considère les points A, B et C de coordonnées :

$$A\begin{pmatrix}1\\2\\5\end{pmatrix}, \quad B\begin{pmatrix}3\\2\\4\end{pmatrix}, \quad C\begin{pmatrix}2\\2\\7\end{pmatrix}.$$

1. Calculer les longueur AB, AC et BC.

2. En déduire que ABC est rectangle en A.